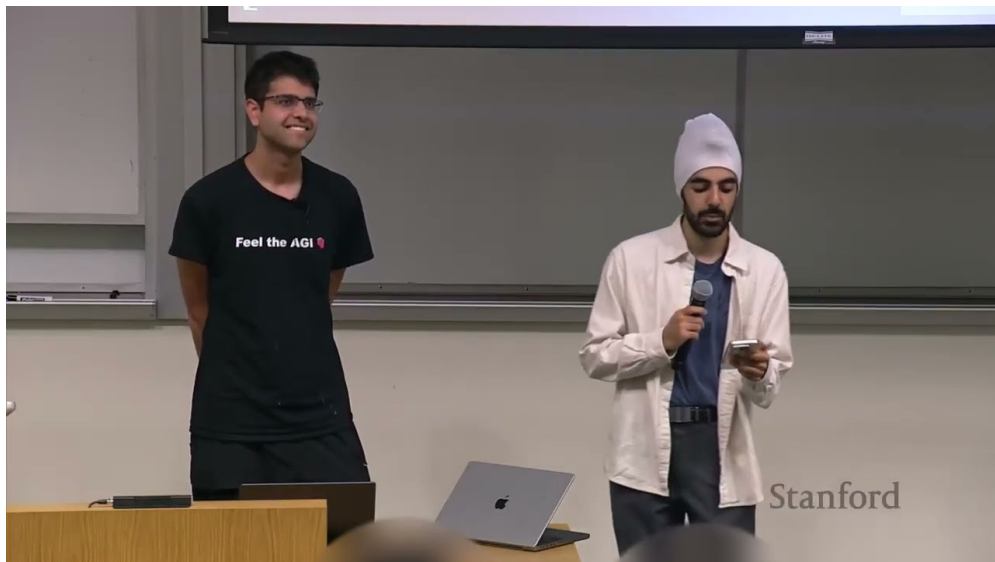


课程笔记

[CS25 V5] The Advent of AGI — Div Garg

基于公开课程资料整理

Spring 2025



视频作者/频道: Stanford CS25: Transformers United V5

发布日期: Spring 2025

视频时长: ~1h

项目主页: <https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：AGI 的到来	2
2 AI Agent 架构	2
2.1 四大核心组件	2
2.2 为什么需要 Agent?	2
2.3 本章小结	2
3 Agent 训练：Agent Q	2
3.1 三大训练技术	2
3.2 Agent 评估	3
3.3 本章小结	3
4 Agent 通信与协议	3
4.1 多 Agent 系统	3
4.2 通信的挑战	4
4.3 本章小结	4
5 记忆与个性化	4
5.1 AI 记忆系统	4
5.2 个性化 Agent	4
5.3 本章小结	4
6 Agent 的可靠性与未来	4
6.1 可靠性挑战	4
6.2 小模型 vs. 大模型	5
6.3 本章小结	5
7 总结与延伸	5
7.1 拓展阅读	5

1 引言：AGI 的到来

Div Garg 是 CS25 课程的联合创始人，斯坦福 CS PhD（专注强化学习），AGI Inc. 的创始人兼 CEO。此前创立了 MultiOn——第一个 AI Agent 创业公司。本次讲座聚焦于一个核心问题：**AGI 到底是什么样的？**

当前的 AI 在聊天和推理方面已经展现出接近超级智能的能力，但 AGI 的具体形态仍然模糊不清：是更强的 ChatGPT？是个人化伴侣？还是嵌入生活方方面面的无形系统？这些是亟待探索的关键问题。

AGI 的定义困境

AGI 目前仍是一个抽象概念——没有人清晰地可视化了它的形态或赋予了它明确的含义。它可能不是单一的产品形态，而是多种形态的组合。

2 AI Agent 架构

2.1 四大核心组件

Div 引用了 OpenAI 研究员 Lilian Weng 的 Agent 架构图，将 AI Agent 分解为四个核心组件：

Agent 四要素

1. **记忆 (Memory)**：短期记忆（如当前对话窗口）和长期记忆（如用户偏好和历史）
2. **工具使用 (Tools)**：计算器、日历、网络搜索、代码执行等外部能力
3. **高级规划 (Planning)**：反思、自我批评、任务分解、思维链推理、错误恢复
4. **行动 (Actions)**：代表用户在数字或物理环境中执行操作

2.2 为什么需要 Agent？

单次 LLM 调用远远不够——要完成复杂的真实世界任务（如预订餐厅、填写表格、进行研究），需要多步推理、工具调用和环境交互的组合能力。Agent 是将 LLM 的智能转化为实际行动的框架。

2.3 本章小结

AI Agent 是 LLM 从“对话式 AI”走向“行动式 AI”的关键架构，其核心在于记忆、工具、规划和行动四大能力的协同。

3 Agent 训练：Agent Q

3.1 三大训练技术

Div 详细介绍了他们研发的 Agent Q 系统，该系统结合三种关键技术来训练自主改进的 Agent：

1. **蒙特卡洛树搜索 (MCTS)**。Agent 在状态空间中进行探索，评估不同行动路径的预期回报，学习识别正确和错误的决策路径。

2. 自我批评机制 (Self-Critic)。对于给定的任务状态，Agent 提出多个候选行动，然后由一个批评网络对这些行动进行排序。例如，在 OpenTable 预订餐厅的任务中：

- 行动 A：选择日期和时间（排名第 1）
- 行动 B：搜索餐厅名称（排名第 2）
- 行动 C：回到主页（排名第 3）

3. 强化学习 (DPO/gRPO)。利用收集到的成功和失败轨迹作为偏好数据，通过 DPO 优化策略网络。

Agent Q 的惊人效果

在 OpenTable 餐厅预订任务上：

- GPT-4o 基线：62.6%
- 单独使用 DPO：71%
- Agent Q（不含 MCTS）：81%
- Agent Q（完整系统）：**95.4%**

从约 20% 到 95.4% 的提升仅需不到一天的训练时间。

3.2 Agent 评估

如何在真实世界中评估 Agent 是一个关键挑战。Div 的团队在 OpenTable 上部署了数十万个机器人来测试 Agent 的实际表现，并构建了标准化的评估基准。

3.3 本章小结

Agent Q 展示了 MCTS + 自我批评 + RL 的组合如何让 Agent 在真实世界任务上实现自主改进，且训练效率极高。

4 Agent 通信与协议

4.1 多 Agent 系统

单个 Agent 的能力有限，通过让多个 Agent 协作可以完成更复杂的任务。但这需要标准化的通信协议。

Agent 通信协议生态

- **MCP** (Model Context Protocol)：Anthropic 提出的上下文协议
- **A2A** (Agent-to-Agent)：Google 的 Agent 间通信协议
- **Agent Protocol**：开源项目，允许不同类型的 Agent（编码、网页、API）相互通信

4.2 通信的挑战

自然语言通信天然是有损的，不同 Agent 之间需要建立类似 HTTP 的结构化协议来可靠传输信息和任务状态。

4.3 本章小结

多 Agent 系统通过并行化和专业化提升整体能力，标准化通信协议是实现大规模 Agent 协作的基础设施。

5 记忆与个性化

5.1 AI 记忆系统

Div 将 AI 记忆类比为计算机架构：

- **短期记忆**：类似 RAM，对应当前对话上下文
- **长期记忆**：类似硬盘，对应用户历史、偏好等持久化信息
- **缺失的部分**：类似“意识”或“工作记忆”——Agent 在执行任务过程中的持续状态感知

5.2 个性化 Agent

真正有用的 Agent 需要理解用户的个人偏好、习惯和需求。这要求构建有效的长期记忆系统，能够：

- 记住用户的历史交互
- 提取和存储用户偏好
- 在新任务中利用历史知识进行个性化响应

5.3 本章小结

记忆系统是 Agent 从通用工具走向个人化助手的关键，目前在“工作记忆”和“长期个性化”方面仍有大量待解决问题。

6 Agent 的可靠性与未来

6.1 可靠性挑战

Agent 最大的挑战是可靠性

LLM 本质上是随机函数，可能以 ϵ 概率做出意外行为。在 Agent 场景下，这种随机性会在多步执行中累积，导致循环、计划偏离等问题。

应对策略包括：

- 更好的基础模型（随着 GPT-4、Claude 等模型的进步，幻觉率持续下降）

- 领域特定的测试和评估（针对具体应用场景构建全面的测试用例集）
- 结合 RL 和微调持续改进特定领域的 Agent 表现

6.2 小模型 vs. 大模型

一个有趣的问题是：Agent 是否需要大模型？当前的趋势表明，通过在推理轨迹上训练和蒸馏，小模型（如 o3-mini 系列）可以在特定任务上达到接近大模型的表现。

可能的最优架构是**分层设计**：管理 Agent 使用大模型（负责规划和决策），工作 Agent 使用小模型（负责执行具体任务）。

6.3 本章小结

可靠性是 Agent 落地的核心瓶颈。解决方案是更好的模型、领域特定的评估，以及灵活的大小模型搭配架构。

7 总结与延伸

本讲从 AI Agent 的视角审视了通向 AGI 的路径。核心洞见：

1. **AGI 不是单一形态**：它可能是多种 Agent 在记忆、工具、规划、行动维度上的协同。
2. **自主改进是核心**：Agent Q 展示了 Agent 可以通过自我探索和 RL 快速提升能力。
3. **通信协议是基础设施**：MCP、A2A 等协议为多 Agent 协作奠定基础。
4. **可靠性决定落地**：从 20% 到 95% 的准确率提升靠技术，从 95% 到 99.9% 的提升靠工程和评估。

7.1 拓展阅读

- Lilian Weng, “LLM Powered Autonomous Agents”, 2023
- Putta et al., “Agent Q: Advanced Reasoning and Learning for Autonomous AI Agents”, 2024
- Anthropic, “Model Context Protocol (MCP)”, 2024
- Google, “Agent-to-Agent (A2A) Protocol”, 2025